Het periodiek systeem der elementen

Groepen en perioden, de valentie-elektronen, de namen van de hoofdgroepen, het vormen van ionen en de elektronegativiteit.

1 Groepen en perioden

Een **verticale kolom** in het periodiek systeem heet een **groep**, een **horizontale rij** een **periode**.

Elementen uit **dezelfde hoofdgroep hebben hetzelfde aantal valentie-elektronen**, en daarom **gelijkaardige chemische eigenschappen**. Bij een hoofdgroep is het **groepsnummer in Romeinse cijfers gelijk aan het aantal elektronen in de buitenste schil**: groep VIA heeft er zes, groep IIA twee.

Het **periodenummer is gelijk aan het aantal bezette schillen**. Een element uit **periode** 4 **heeft dus vier bezette schillen**.

Het **atoomnummer stijgt van links naar rechts in een periode**, want de elementen staan op volgorde van hun aantal protonen. Het **aantal elementen per periode is niet overal hetzelfde**: de eerste heeft er twee, de tweede en de derde acht, en daarna worden de perioden langer.

Zwavel staat in groep VIA en periode 3: drie bezette schillen en zes valentie-elektronen, dus de configuratie 2, 8, 6. En omgekeerd: een element met de configuratie 2**,** 8**,** 3 **staat in groep IIIA, periode** 3, en dat is aluminium.

2 De namen van de hoofdgroepen

Groep	Naam	Valentie-elektronen	Voorbeelden
IA	alkalimetalen (zonder waterstof)	1	Li, Na, K
IIA	aardalkalimetalen	2	Mg, Ca, Ba
VIIA	halogenen	7	F, Cl, Br, I
VIIIA	edelgassen	volle schil	He, Ne, Ar

De **alkalimetalen** hebben **één valentie-elektron** en reageren daarom heftig met water. **Waterstof staat bovenaan in de kolom van groep IA**, helemaal linksboven, maar het is geen alkalimetaal en het staat zeker niet bij de edelgassen.

De **aardalkalimetalen zijn groep IIA**: **magnesium en calcium** horen erbij, natrium (IA) en chloor (VIIA) niet.

Halogeen betekent zoutvormer: **fluor, chloor, broom en jood** vormen met een metaal een zout, zoals natriumchloride.

De **edelgassen staan in de laatste groep** en hun **buitenste schil is volledig gevuld**. Daarom **vormen ze geen ionen** en zijn ze **geen metalen**.

3 Ionen vormen uit de plaats in het systeem

Groep	Elektronen op of af	Lading van het ion
IA	één elektron af	$1+$
IIA	twee elektronen af	$2+$
IIIA	drie elektronen af	$3+$
VA	drie elektronen op	$3-$
VIA	twee elektronen op	$2-$
VIIA	één elektron op	$1-$

Een atoom uit **groep IA geeft één elektron af**, want dan houdt het de configuratie van het edelgas ervoor. Een atoom uit **groep IIA geeft er twee af** en krijgt lading $2+$; **aluminium uit groep IIIA geeft er drie af** en wordt **Al^{3+}**.

Een atoom uit **groep VIIA neemt één elektron op** en krijgt lading $1-$. **Zuurstof neemt twee elektronen op**, want het staat in groep VIA met zes valentie-elektronen: **dan heeft het een volle buitenste schil**. De elementen van **groep VIA vormen dus O^{2-} en S^{2-}**; een atoom uit **groep VA neemt drie elektronen op**.

Een **ion met tien elektronen en lading $1+$** heeft één elektron afgegeven, dus had het atoom er elf: dat is **natrium, groep IA**. Het ion **Na^{1+} heeft dezelfde elektronenconfiguratie als neon**.

4 Elektronegativiteit en metaalkarakter

De **elektronegativiteit** zegt **hoe sterk een element elektronen naar zich toe trekt** in een binding.

Ze **stijgt van links naar rechts in een periode**, want naar rechts komen er protonen bij terwijl het aantal schillen gelijk blijft. Ze **daalt als je in een groep naar onder gaat**, want de buitenste schil komt verder van de kern. De **hoogste waarden staan dus rechtsboven**, en **fluor** en **zuurstof** staan daar.

Een **lage elektronegativiteit hoort bij een metaal**: een metaal houdt zijn valentie-elektronen maar los vast en geeft ze liever af.

De **metalen staan links en in het midden**, de **niet-metalen rechtsboven**. Een atoom **links** in het systeem **geeft makkelijk elektronen af**, heeft een **metaalkarakter** en **vormt een positief ion**. Een **niet-metaal neemt eerder elektronen op**, want het heeft veel valentie-elektronen en een hoge elektronegativiteit.

Onthoud dit

- Een groep is een kolom, een periode een rij; het periodenummer geeft het aantal bezette schillen.
- Bij een hoofdgroep geeft het groepsnummer het aantal valentie-elektronen.
- IA alkalimetalen, IIA aardalkalimetalen, VIIA halogenen, VIIIA edelgassen.
- Waterstof staat bij groep IA maar is geen alkalimetaal.
- Groep IA geeft 1 elektron af, IIA 2, IIIA 3; VIIA neemt 1 op, VIA 2, VA 3.
- Na^{1+} heeft de configuratie van neon; edelgassen vormen zelf geen ionen.
- Elektronegativiteit stijgt naar rechts en daalt naar onder; fluor heeft de hoogste.
- Een lage elektronegativiteit hoort bij een metaal, dat elektronen afgeeft.
- Metalen staan links en in het midden, niet-metalen rechtsboven.